$$\Rightarrow \quad \frac{\left|z_2z_3 + z_1z_3 + z_1z_2\right|}{\left|z_1 + z_2 + z_3\right|} = r. \qquad \text{(கொள்கையின்படி } z_1 + z_2 + z_3 \neq 0\text{)}$$

$$\text{எனவே, } \left|\frac{z_2z_3 + z_1z_3 + z_1z_2}{z_1 + z_2 + z_3}\right| = r.$$

எடுத்துக்காட்டு 2.16

$z^2 = \bar{z}$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு நான்கு மூலங்கள் இருக்கும் என நிறுவுக.

தீர்வு

கொள்கை $z^2 = \bar{z}$.

$$\Rightarrow |z|^2 = |z|$$

$$\Rightarrow |z|(|z|-1) = 0,$$

$$\Rightarrow |z| = 0, \text{ அல்லது } |z| = 1.$$

$|z| = 0 \Rightarrow z = 0$ என்பது ஒரு தீர்வு, $|z| = 1 \Rightarrow z\bar{z} = 1 \Rightarrow \bar{z} = \frac{1}{z}$.

கொள்கையிலிருந்து $z^2 = \bar{z} \Rightarrow z^2 = \frac{1}{z} \Rightarrow z^3 = 1.$

இதற்கு 3 பூஜ்ஜியமற்ற தீர்வுகள் இருக்கும். ஆகவே பூஜ்ஜியத்தையும் சேர்த்து இதற்கு நான்கு தீர்வுகள் இருக்கும்.

2.5.2 ஒரு கலப்பெண்ணின் வர்க்கமூலம் (Square roots of a complex number)

$a + ib$ -ன் வர்க்கமூலம் $x + iy$ என்க.

$$\text{அதாவது } \sqrt{a+ib} = x + iy \quad \text{இங்கு } x, y \in \mathbb{R}$$

$$a + ib = (x+iy)^2 = x^2 - y^2 + i2xy$$

மெய் மற்றும் கற்பனைப் பகுதிகளைச் சமப்படுத்த

$$x^2 - y^2 = a \text{ மற்றும் } 2xy = b$$

$$\left(x^2 + y^2\right)^2 = \left(x^2 - y^2\right)^2 + 4x^2y^2 = a^2 + b^2$$

$x^2 + y^2$ மிகை ஆகையால் $\quad x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2}$

$x^2 - y^2 = a$ மற்றும் $x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2}$ ஆகியவற்றைத் தீர்க்க

$$x = \pm\sqrt{\frac{\sqrt{a^2+b^2}+a}{2}} \; ; \; y = \pm\sqrt{\frac{\sqrt{a^2+b^2}-a}{2}} \text{ எனப் பெறலாம்.}$$

$2xy = b$ என்பதிலிருந்து b மிகை எண் எனில் x மற்றும் y ஆகியவை ஒரே குறியுடையவையாகவும் மற்றும் b குறை எனில் x மற்றும் y ஆகியவை வெவ்வேறு குறியுடையவையாகவும் இருக்கும்.

$$\text{ஆகவே } \sqrt{a+ib} = \pm\left(\sqrt{\frac{|z|+a}{2}} + i\frac{b}{|b|}\sqrt{\frac{|z|-a}{2}}\right), \text{ இங்கு } b \neq 0. \quad \left(\because \text{Re}(z) \leq |z|\right)$$

ஒரு கலப்பெண்ணின் வர்க்கமூலம் காண சூத்திரம்

$$\sqrt{a+ib} = \pm\left(\sqrt{\frac{|z|+a}{2}} + i\frac{b}{|b|}\sqrt{\frac{|z|-a}{2}}\right), \text{ இங்கு } z = a + ib \text{ மற்றும் } b \neq 0.$$